

Avendaño Software

OmniNexus POS — Project Charter

Campo	Valor
Código	ONX-PC-001
Versión	1.0 RC
Fecha	(se actualizará con la fecha oficial de emisión)
Autor	Avendaño Software
Producto	OmniNexus POS
Clasificación	Uso Interno — Avendaño Software
Estado	Draft para Revisión
Idioma	Español

Declaración. Este documento establece la visión, objetivos, alcance, gobernanza y estrategia inicial del producto OmniNexus POS. Su finalidad es servir como documento rector para las decisiones comerciales y de negocio del proyecto. Las especificaciones funcionales y no funcionales detalladas se documentan en **ONX-SRS-001**; el diseño técnico y arquitectónico se documenta en **ONX-SDD-001** y **ONX-ARC-001**.

1. Control de Versiones

Versión	Fecha	Responsable	Cambios
0.1	Borrador	Avendaño Software	Creación inicial
0.5	Pendiente	Avendaño Software	Revisión de negocio
0.8	Pendiente	Avendaño Software	Validación ejecutiva
1.0 RC	Pendiente	Avendaño Software	Versión candidata
1.0	Pendiente	Avendaño Software	Publicación oficial

Historial de Revisiones

Revisión	Descripción
R001	Creación del documento
R002	Aprobación ejecutiva
R003	Aprobación de negocio

Revisión	Descripción
R004	Liberación oficial

2. Resumen Ejecutivo y Propósito

2.1 Introducción

OmniNexus POS es una plataforma de punto de venta (POS) diseñada para pequeñas y medianas empresas, con un enfoque **offline-first**, sincronización segura con la nube y una experiencia moderna, multiplataforma.

El producto busca ofrecer una solución robusta, escalable y fácil de usar para negocios que requieren continuidad operativa incluso cuando no disponen de conexión a Internet.

2.2 Problema

Los sistemas POS disponibles en el mercado presentan, con frecuencia, uno o varios de estos inconvenientes:

- Dependencia constante de Internet para operar.
- Costos elevados de licenciamiento o de renta mensual.
- Escasa capacidad de personalización.
- Soporte y actualizaciones limitados.
- Integraciones limitadas con otras herramientas del negocio.

2.3 Solución

OmniNexus POS propone:

- Operación local garantizada, sin depender de la conexión a Internet.
- Sincronización con la nube cuando la conexión está disponible.
- Una base de código preparada para crecer hacia nuevos módulos de negocio.
- Una experiencia de usuario moderna y simple de operar.
- Un modelo de licenciamiento flexible, adaptado al tipo de negocio.

2.4 Objetivo Estratégico

Construir un producto comercial capaz de competir dentro del mercado de soluciones POS para PyMEs en México y Latinoamérica, posicionando a Avendaño Software como un proveedor confiable de software empresarial en la región.

3. Misión, Visión y Valores — Avendaño Software

Misión. Desarrollar software empresarial confiable que permita a las pequeñas y medianas empresas optimizar sus operaciones mediante herramientas modernas, seguras y accesibles.

Visión. Convertirse en una empresa referente en Latinoamérica en soluciones empresariales multiplataforma, con arquitectura moderna y enfoque offline-first.

Valores.

Calidad	Transparencia	Innovación
Seguridad	Escalabilidad	Simplicidad
Orientación al cliente	Mejora continua	

4. Alcance Funcional y Trazabilidad Inicial de Requisitos

4.1 Alcance de la versión 1.0

Incluido en v1.0:

- Gestión de productos.
- Gestión de inventario.
- Punto de venta.
- Gestión de usuarios y autenticación.
- Sincronización con la nube.
- Reportes básicos.
- Configuración del sistema.

Fuera de alcance de v1.0 (forman parte del roadmap posterior):

- Facturación electrónica.
- CRM.
- Compras y proveedores.
- Multiempresa.
- Inteligencia artificial aplicada al negocio.

4.2 Trazabilidad inicial de requisitos (RF-001 a RF-010)

Esta tabla es un punto de partida de alto nivel; la especificación completa, con criterios de aceptación, vive en **ONX-SRS-001**.

ID	Requisito funcional	Módulo	Prioridad
RF-001	Registrar, editar y eliminar productos	Inventario	Alta
RF-002	Consultar existencias en tiempo real	Inventario	Alta
RF-003	Registrar una venta desde la Terminal de Ventas	Punto de Venta	Alta
RF-004	Aceptar pagos en efectivo y con tarjeta	Punto de Venta	Alta
RF-005	Generar e imprimir el ticket de venta	Punto de Venta	Alta
RF-006	Autenticar usuarios con distintos roles (ej. Administrador, Cajero)	Usuarios	Alta
RF-007	Cerrar sesión sin dejar datos de la sesión anterior visibles	Usuarios	Alta
RF-008	Sincronizar información local con la nube cuando hay conexión	Sincronización	Alta
RF-009	Operar de forma local cuando no hay conexión a Internet	Sincronización	Alta

ID	Requisito funcional	Módulo	Prioridad
RF-010	Generar reportes básicos de ventas	Reportes	Media

5. Arquitectura de Alto Nivel y Stack Tecnológico

(Nivel resumen para fines de negocio y gobierno del proyecto; el diseño técnico detallado se documenta en ONX-SDD-001 y ONX-ARC-001.)

La solución se basa en una arquitectura por capas, con separación clara entre presentación, gestión de estado, lógica de negocio, acceso a datos y persistencia.

Tecnología	Justificación de negocio
Flutter	Una sola base de código para múltiples plataformas — reduce costo y tiempo de desarrollo.
Riverpod	Gestión de estado predecible y comprobable — reduce el riesgo de defectos en producción.
SQLite	Persistencia local — sostiene la operación offline-first, un diferenciador clave del producto.
Supabase	Autenticación y sincronización como servicio — evita construir y mantener infraestructura propia de backend en esta etapa.
GitHub / GitHub Actions	Control de versiones y automatización de integración — sostiene la calidad conforme el equipo crece.

6. Análisis del Mercado Objetivo y Modelo de Negocio

6.1 Mercado objetivo

Segmento principal: pequeñas y medianas empresas.

Sectores prioritarios:

- Abarrotes
- Papelerías
- Ferreterías
- Boutiques
- Cafeterías
- Refaccionarias
- Tiendas especializadas

6.2 Modelo de negocio

Se propone un modelo híbrido:

Licencia perpetua — pensada para negocios que operan completamente en local. Incluye instalación, actualizaciones por un periodo definido y soporte básico.

SaaS — pensado para empresas que requieren sincronización, respaldo, operación multi-dispositivo, actualizaciones continuas y servicios en la nube. Este modelo aporta ingresos recurrentes y sostiene la evolución continua del producto.

6.3 Stakeholders

Rol	Responsabilidad
Dirección	Definir estrategia
Desarrollo	Implementación
QA	Validación
Clientes	Retroalimentación
Soporte	Operación
Ventas	Comercialización

7. Matriz Inicial de Riesgos y Supuestos

7.1 Riesgos

Riesgo	Impacto	Mitigación
Cambios en APIs externas (Supabase u otras)	Alto	Abstracción mediante repositorios
Pérdida de conectividad del cliente final	Alto	Arquitectura offline-first
Crecimiento no planificado del producto	Medio	Arquitectura modular
Regulaciones fiscales futuras (ej. facturación electrónica)	Medio	Diseño extensible para integración futura

7.2 Supuestos

- El cliente objetivo cuenta con al menos un equipo Windows para operar la Terminal de Ventas.
- La conexión a Internet, cuando existe, es intermitente pero no inexistente.
- El negocio típico opera con uno o pocos puntos de venta en esta primera versión.

8. KPIs de Éxito

8.1 Técnicos

- Compilación sin errores.
- Análisis estático sin advertencias (`flutter analyze --fatal-infos` en 0 issues).
- Cobertura de pruebas automatizadas objetivo $\geq 80\%$.
- Tiempo de sincronización promedio.
- Tiempo de respuesta de la interfaz.

8.2 De negocio

- Clientes activos.
- Licencias vendidas.
- Suscripciones SaaS activas.
- Retención de clientes.
- Tiempo promedio de implementación por cliente.

9. Referencias

Este documento se relaciona con:

- **ONX-SRS-001** — Software Requirements Specification.
- **ONX-SDD-001** — Software Design Document.
- **ONX-ARC-001** — Architecture Guide.
- **ONX-DB-001** — Database Design.
- **ONX-QA-001** — Testing Guide.
- **ONX-BIZ-001** — Business Plan.

10. Aprobaciones

Rol	Responsable	Estado
Dirección General	Avendaño Software	Pendiente
Negocio / Producto	Avendaño Software	Pendiente
Desarrollo	Avendaño Software	Pendiente